

Présentation

Cours d'optique géométrique

Faouzi BENSAMKA

Professeur à la FSSM

Université Cadi Ayyad

Plan du cours

Chapitre 1: Principes fondamentaux de l'optique géométrique.

Chapitre 2: Notion de stigmatisme & Formation d'image.

Chapitre 3: La réflexion de la lumière : Miroirs plan et sphériques.

Chapitre 4: La réfraction de la lumière : Dioptries plan et sphériques.

Chapitre 5: Les systèmes centrés.

Chapitre 6: Les lentilles minces.

Chapitre 7: Les instruments d'optique géométrique.

Chapitre 1: Principes fondamentaux de l'optique géométrique

I – Introduction

I-1- Généralités

I-2- Optique géométrique et optique physique

II - Nature de la lumière

II-1- Lumière blanche

II-2- Vitesse de propagation

II-3- Indice de réfraction

III - Autres théories de la lumière

III-1- Théorie ondulatoire

III-2- Théorie corpusculaire

IV - Principes et lois de l'optique géométrique

IV-1- Le rayon lumineux

IV-2- Rayon lumineux dans l'expérience

IV-3- Observations et hypothèses

IV-4- Principes de l'optique géométrique

IV-5- Les lois de Descartes

1- Réflexion;

2- Réfraction

I – Introduction

I-1- Généralités

✓ En général, **l'Optique**, est la partie de la physique qui étudie les propriétés de la lumière.

✓ **L'optique géométrique** est une **approximation** qui nous permet d'étudier la marche ou la trajectoire des rayons lumineux dans un milieu transparent sans se préoccuper de leur **nature.???**

✓ **L'optique Géométrique:**

Partie de la physique qui s'intéresse à l'étude des phénomènes lumineux perçus par l'œil.



Quelques définitions:

Milieux optiques :

- Un milieu optique est un espace physique de nature bien défini. Il est situé entre un objet lumineux et un récepteur(œil).
- Un milieu peut être: transparent, translucide ou opaque
- Un milieu est dit transparent s'il laisse passer la lumière (eau, air, verre,...) ; une surface qui ne permet que la réflexion est un miroir.
- Les surfaces limitant deux milieux transparents seront supposées suffisamment régulières pour qu'on puisse, en tout point leur associer un plan tangent.

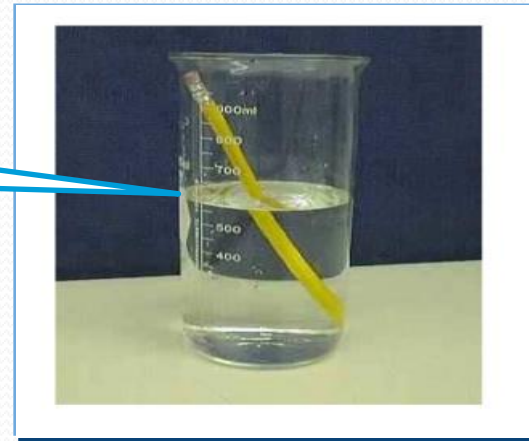
Milieux optiques :

- Un milieu est dit **homogène** si toutes ses propriétés physiques (masse volumique, indice de réfraction,...) sont les mêmes quels que soit le point M du milieu.
- Un milieu est dit **isotrope** si les propriétés physiques ne dépendent pas de la direction.
- Principe de **propagation rectiligne** de la lumière : Dans un milieu transparent homogène et isotrope, la lumière se propage en **ligne droite**.

Dioptries optiques :

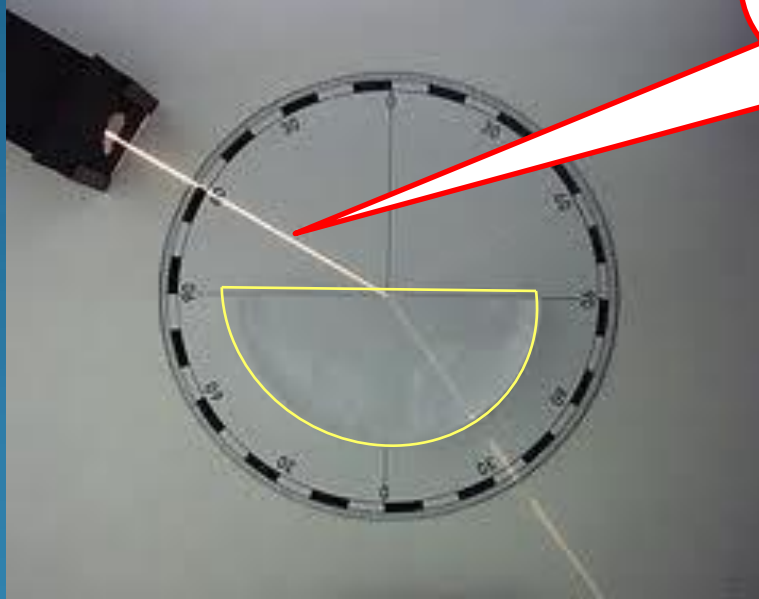
✓ On appellera **dioptries** toute surface permettant la **transmission** et la **réflexion** de la lumière.

Surface de
séparation
Entre l'air et l'huile



✓ **Un dioptrie** est donc une surface qui sépare, par exemple, deux milieux transparents différents.

Faisceau de lumière : ensemble de rayons lumineux



Faisceau & rayons
lumineux

Rayon lumineux : Peut être défini comme une ligne droite éclairée

Source de lumière : Objet qui émet un rayonnement :



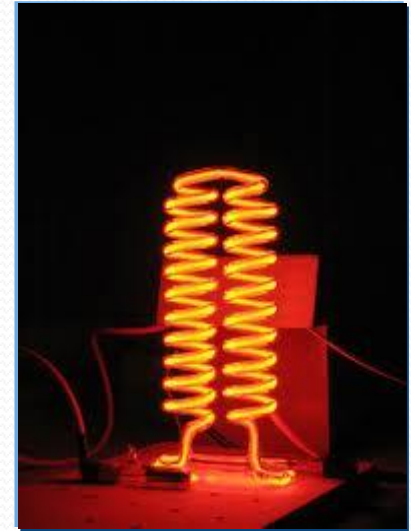
une bougie



une lampe



Le soleil



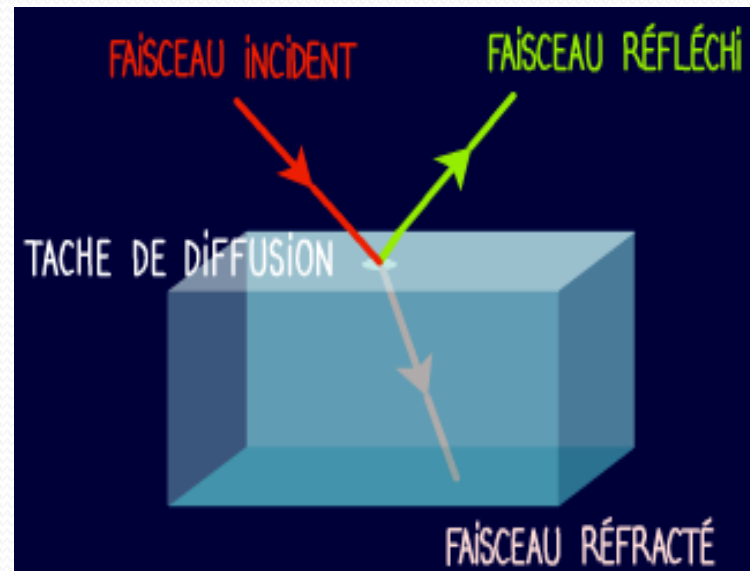
Résistance électrique
chauffée

I-2- Optique géométrique et Optique physique

a) L'optique géométrique :

Etudie les **effets macroscopiques** de l'optique tel que :

- ✓ La propagation rectiligne
- ✓ La réflexion de la lumière
- ✓ La réfraction de la lumière



b) L'optique physique :

(voir cours en SMP_S 4)

Etudie la relation entre la lumière et la matière.

On l'interprète par des phénomènes tels que :

-L'interférence de faisceaux de lumière:

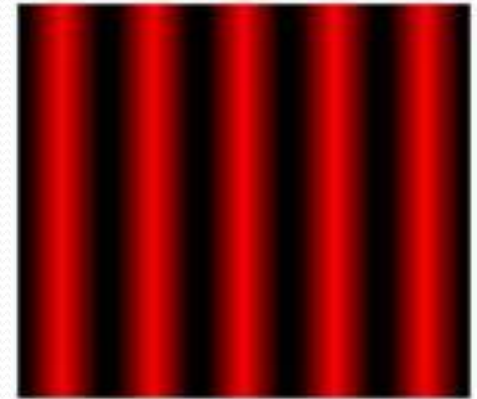


Figure d'interférence

-La diffraction de la lumière:

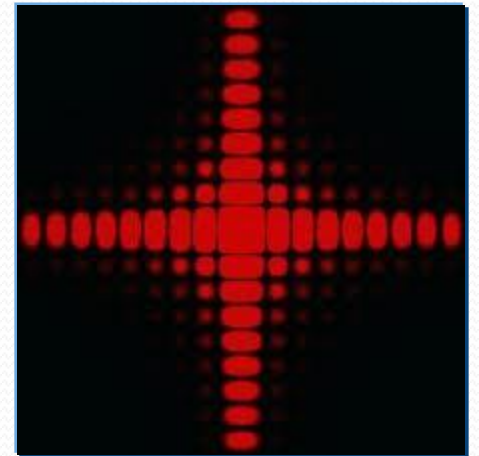


Figure de diffraction

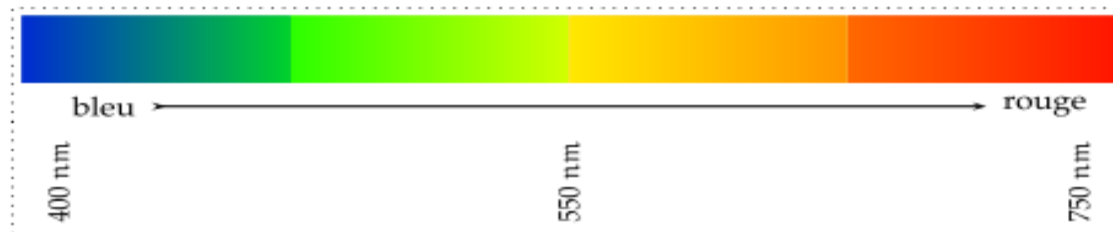
II – Notions sur la lumière

II-1- Lumière blanche

- La lumière blanche est fournie par le soleil ou une lampe à incandescence
- Elle peut être décomposée par un prisme (phénomène de l'arc en ciel).
- Les radiations obtenues sont monochromatiques.

Remarque:

Lumière visible : Partie du spectre électromagnétique, visible à l'œil nu. Elle est comprise entre l'Ultra-Violet et l'Infra-Rouge tel que : $400 \text{ nm} < \lambda < 750 \text{ nm}$



II-2- Lumière monochromatique

La lumière ou **radiation monochromatique** est composée d'une seule couleur correspondant à une longueur d'onde λ bien définie.

Exemple de Lumière monochromatique: **la lumière laser.**



Quelle est la différence entre Lumière ordinaire et la lumière laser?

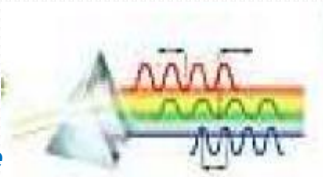
COMPARAISON ENTRE LA LUMIERE ORDINAIRE ET LA LUMIERE LASER



La lumière ordinaire (blanche) est :

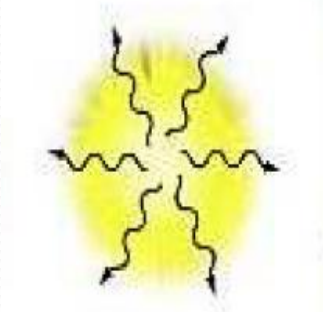
- **formée de plusieurs couleurs :**

Avec un prisme, la lumière blanche est décomposée en un arc-en-ciel,



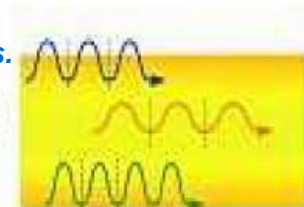
- **Multidirectionnelle :**

A partir de la source, les ondes lumineuses se déplacent dans toutes les directions de l'espace,



- **Désordonnée :**

Les différentes ondes lumineuses ne sont pas émises en même temps. Elles oscillent de manière désordonnée, indépendamment les unes des autres



La lumière laser est :

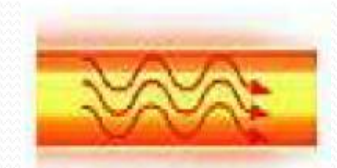
- **formée d'une seule couleur :**

On dit qu'elle est monochromatique.



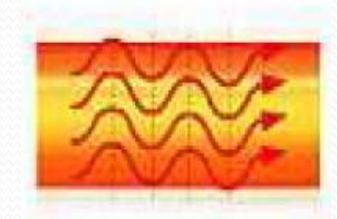
- **Unidimensionnelle :**

Toutes les ondes lumineuses se déplacent dans la même direction et forment un faisceau de rayons parallèles,



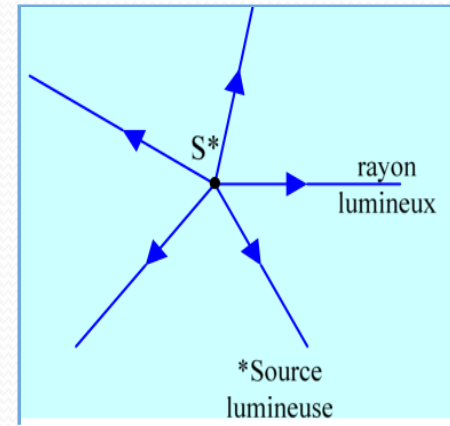
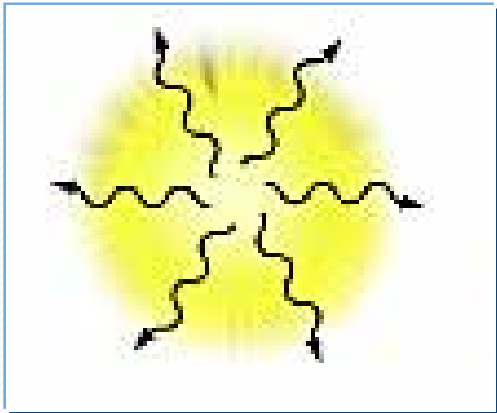
- **Ordonnée(ou cohérente) :**

Toutes les ondes sont en phase, c'est-à-dire leurs « bosses » et leurs « creux » sont aux mêmes endroits

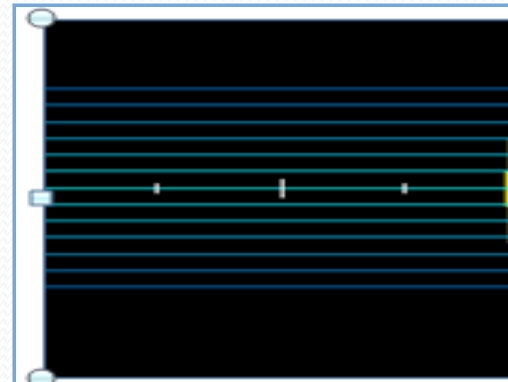
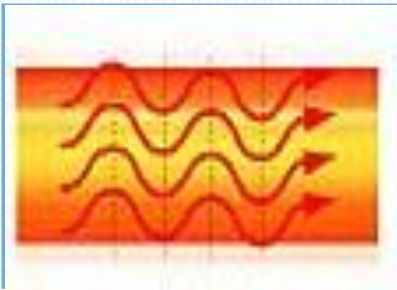


Commentaire: rayons divergents et rayons parallèles

- rayons divergents $\Rightarrow$ surfaces ou fronts d'onde sont des surfaces de forme sphérique:



- rayons parallèles $\Rightarrow$ surfaces ou fronts d'onde sont des surfaces de forme plane.



II-3- Vitesse de propagation

- La lumière se propage dans certains milieux transparents de façon presque instantanée.

- Dans le vide, la mesure de la vitesse de la lumière faite par ROENER en 1676 a donné la valeur:

$$c = 3.10^8 \text{ m/s}$$

« c » est appelée célérité de la lumière.

- Dans un milieu transparent, la vitesse de la lumière diminue. Elle dépend de l'indice optique de ce milieu.

II-4- Définition de l'indice de réfraction ou indice optique

La durée τ du trajet de la lumière d'un point A à un point B, dans un milieu optique, dépend de la vitesse v de la propagation de la lumière dans ce milieu.

Si on note « c » la vitesse de la lumière dans le vide, on définit l'indice de réfraction « n » du milieu matériel par:

$$n = c / v, \text{ comme } v < c \rightarrow n > 1.$$

Exemples et ordre de grandeur:

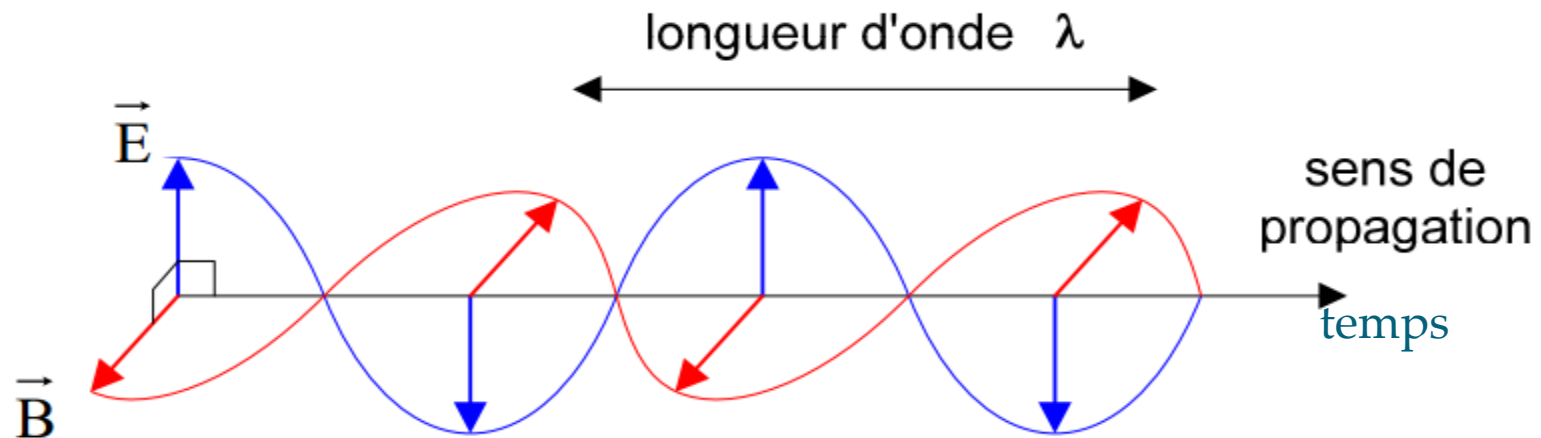
Matière:	verre	diamant	NaCl	eau	éthanol	air
Indice	1,50	2,41	1,54	1,33	1,36	1,0002

III - Autres théories de la lumière

III-1- Théorie ondulatoire

La lumière est une vibration (identifié par Maxwell en 1867) c'est-à-dire une onde électromagnétique (EM), c.à.d la propagation d'un champ électrique $\vec{E}$ et d'un champ magnétique $\vec{B}$.

Les ondes EM sont formées d'un champ électrique $\vec{E}$ et d'un champ magnétique $\vec{B}$ (fig. 1) :



La longueur d'onde λ est la distance parcourue en une période « T »

Relation à retenir: entre λ , n , v et ν

λ : longueur d'onde de la lumière,

n : indice de réfraction du milieu

V : vitesse de propagation de la lumière dans le milieu,

ν : fréquence de l'onde lumineuse telle que : $\nu = \frac{1}{T}$

T : période de l'onde lumineuse,

Dans le vide (air): $\lambda_0 = c.T$

Dans un milieu d'indice « n »:

$$\lambda = V.T = \frac{c.T}{n} = \frac{\lambda_0}{n} < \lambda_0$$

Attention: la fréquence ne change pas lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre!

$$\nu = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{V}{\lambda}$$

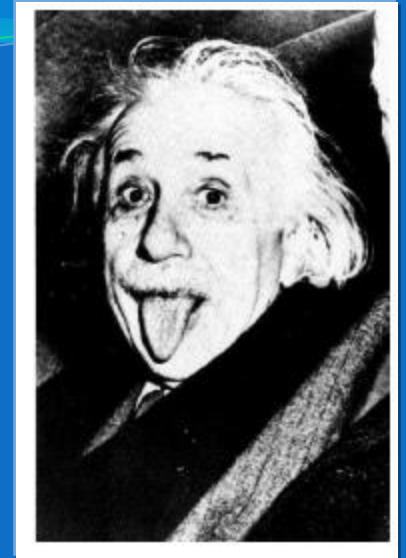
III-2- Théorie corpusculaire

La lumière est constituée de particules élémentaires ou corpuscule appelés «photons» (Einstein 1905)

Propriété du photon:

- masse nulle
- vitesse de la lumière « c »
- Energie quantifiée : $E_{ph} = h \cdot \nu$

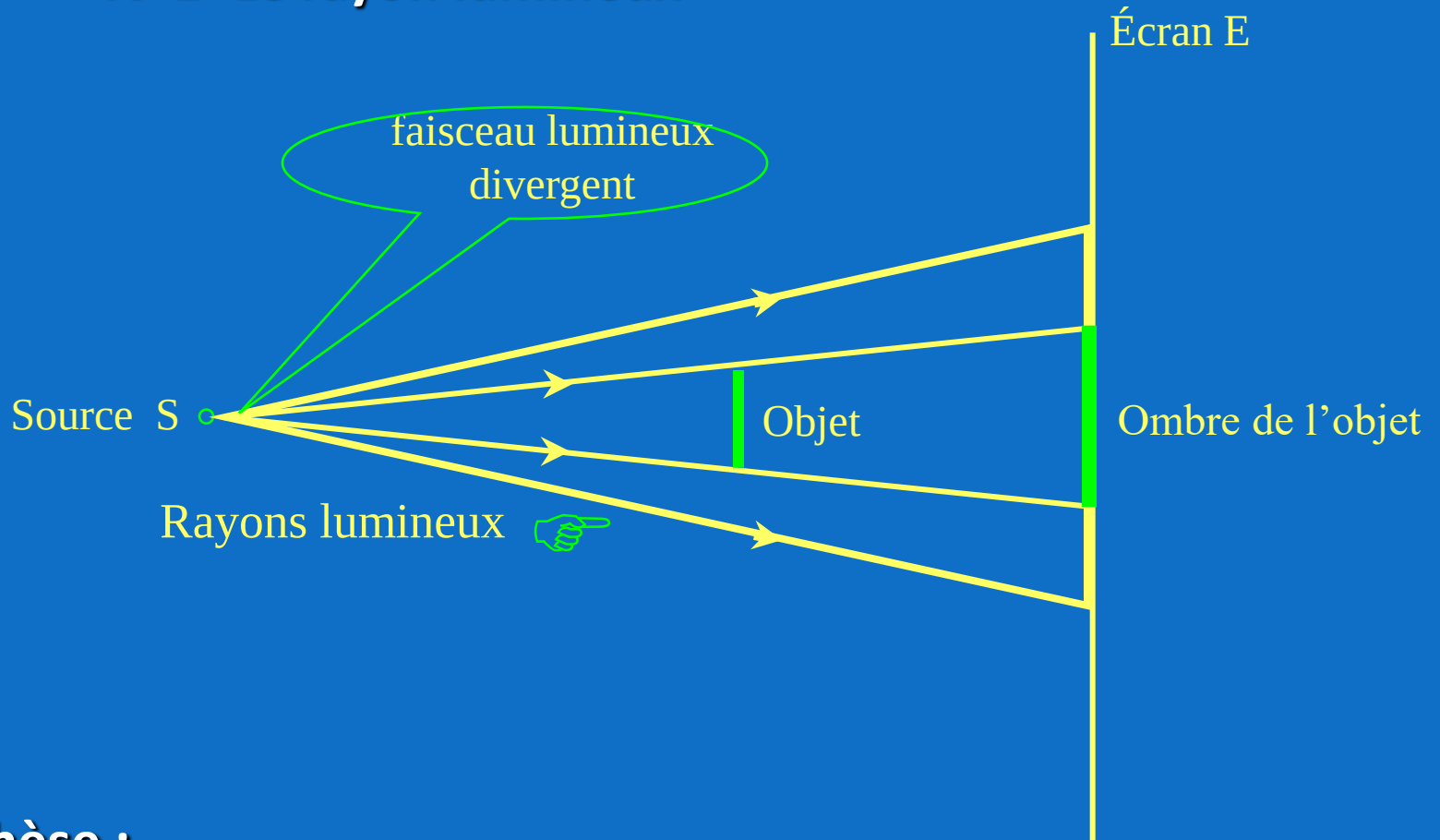
$$h \approx 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \quad (\text{constante de Planck})$$



Pour l'optique géométrique,
cet aspect corpusculaire est sans utilité.

IV - Principes et lois de l'optique géométrique

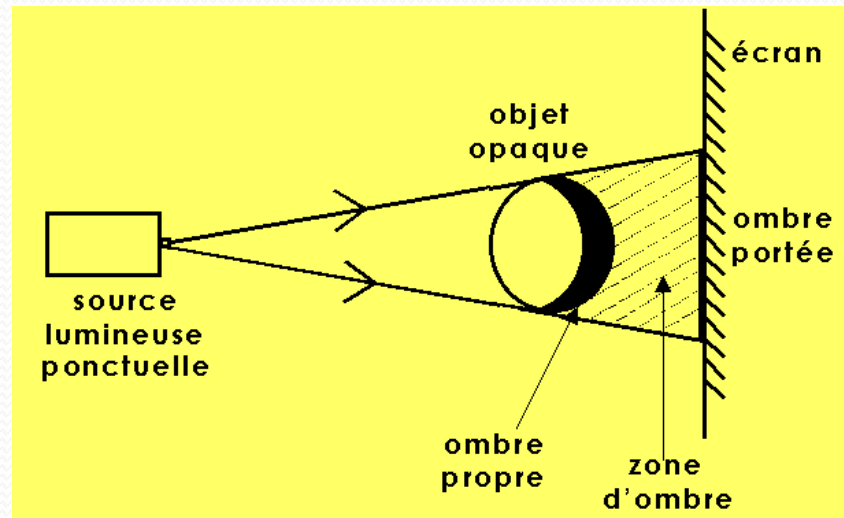
IV-1- Le rayon lumineux



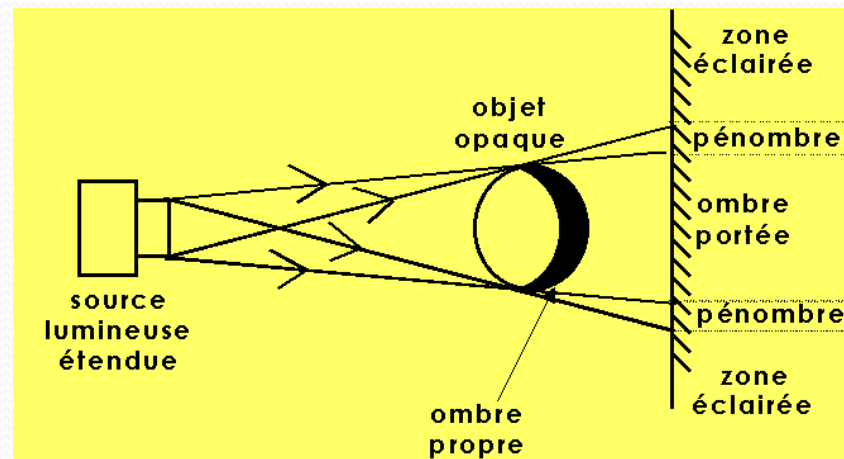
Hypothèse :

L'ombre de l'objet, portée sur E, est **homothétique** à l'objet, ce qui suggère que le faisceau lumineux issu de S soit constitué par des **supports rectilignes**.

Source ponctuelle: localisée en un point

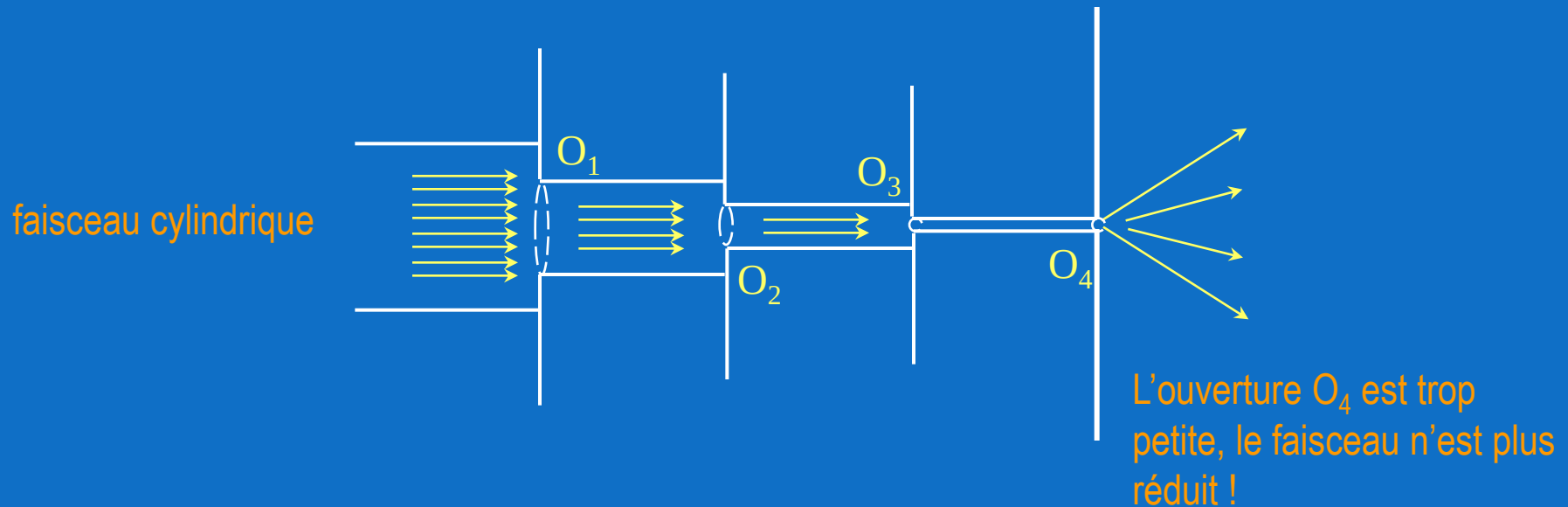


Source étendue: répartie sur une surface



IV-2- Le rayon lumineux dans l'expérience

Expérience pour isoler un rayon lumineux :



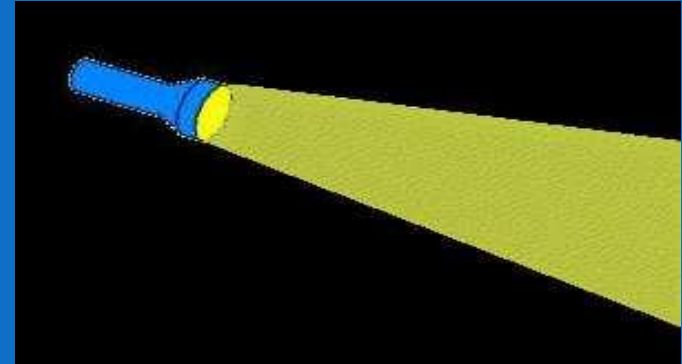
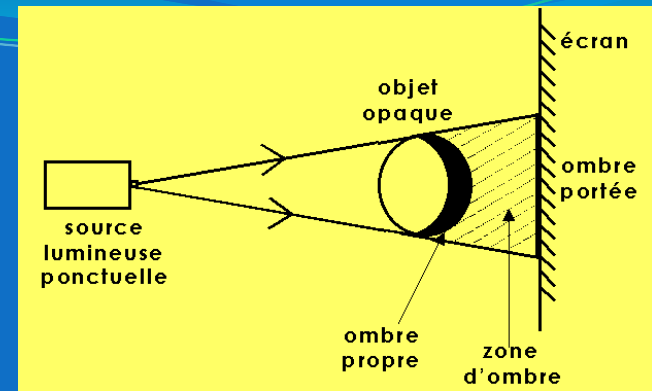
Conclusion :

On ne peut pas isoler un rayon lumineux, un pinceau de section petite est considéré comme un rayons lumineux.

IV-3- Observations et hypothèses

☐ Ombre d'un objet

La lumière se propage
en ligne droite



IV-4- Principes de l'optique géométrique

a) Indépendance des rayons lumineux

Dans un milieu homogène et transparent, les rayons lumineux se propagent de manière indépendante dans une même région de l'espace.

IV-4- Principes de l'optique géométrique

b) Retour inverse

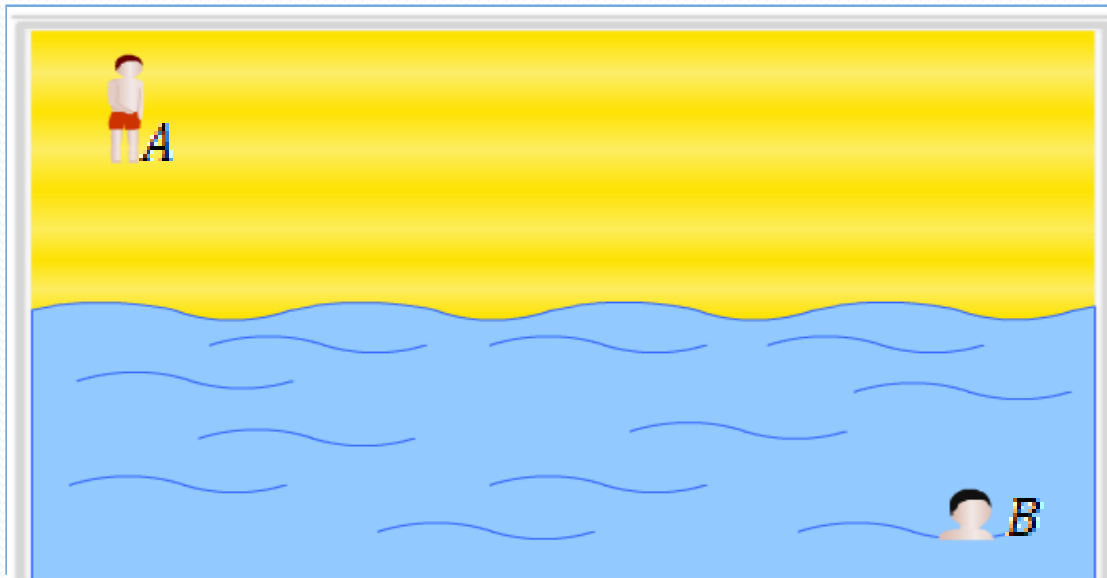
Le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens de propagation.

c) Principe de Fermat

Le trajet suivi par les rayons lumineux pour aller d'un point **A** vers un point **B** est celui pour lequel le chemin optique « **L** » est extremum: « **dL = 0** »

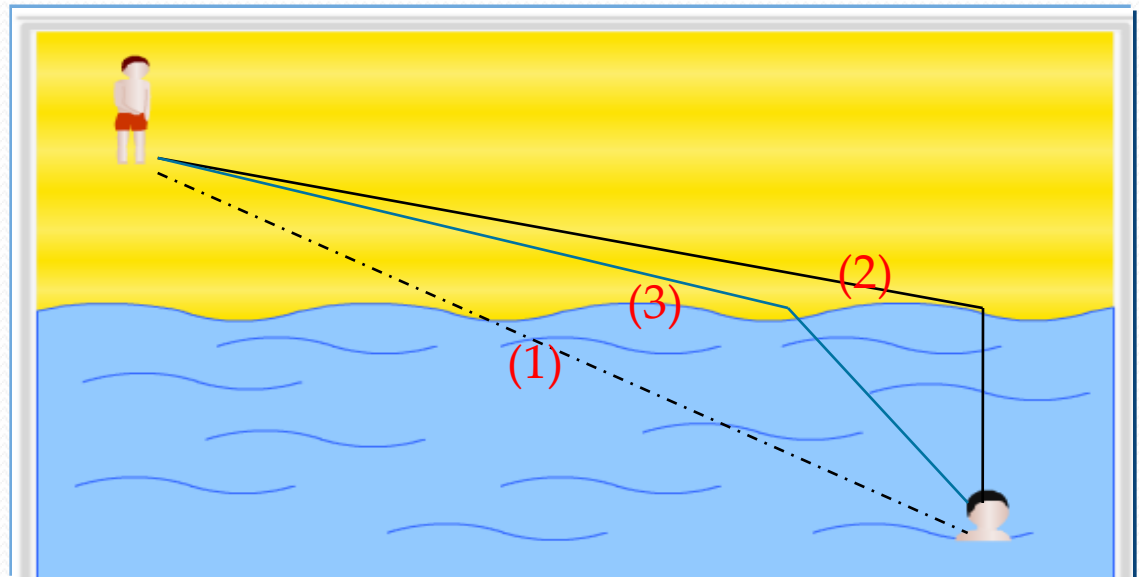
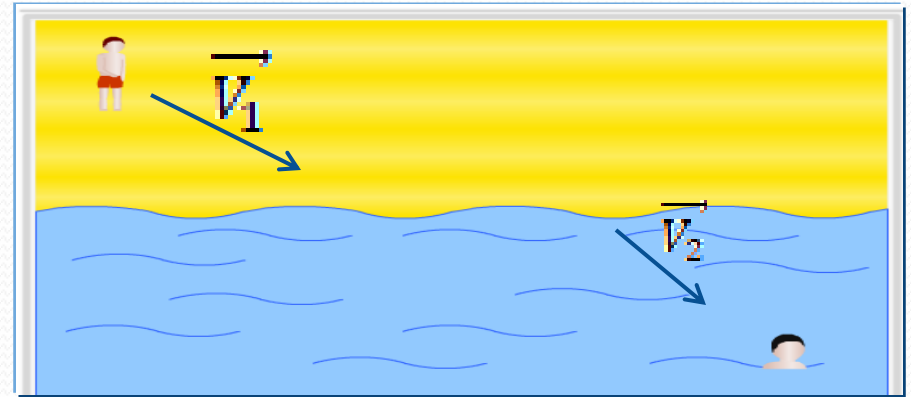
Enoncé plus simple: lors de son parcours d'un point **A** à un point **B** donné, la lumière suit une courbe (**C**) qui assure une durée de trajet extrême (en général minimale) par rapport à tout trajet voisin.

Un maître nageur, situé en un point A d'une plage, souhaite appliquer ce principe afin de porter secours, le plus rapidement possible, à un baigneur (situé en B) sur le point de se noyer à quelques mètres du bord de la plage.

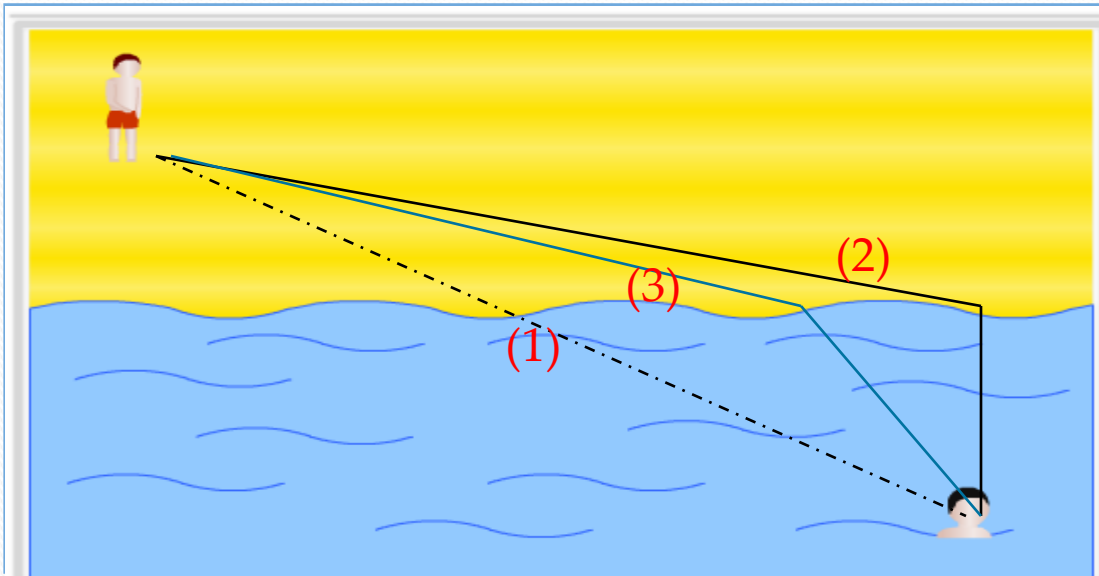


On note $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ les vecteurs vitesses (supposés constants) du maître nageur sur la plage (lorsqu'il court) et dans l'eau (où il nage).

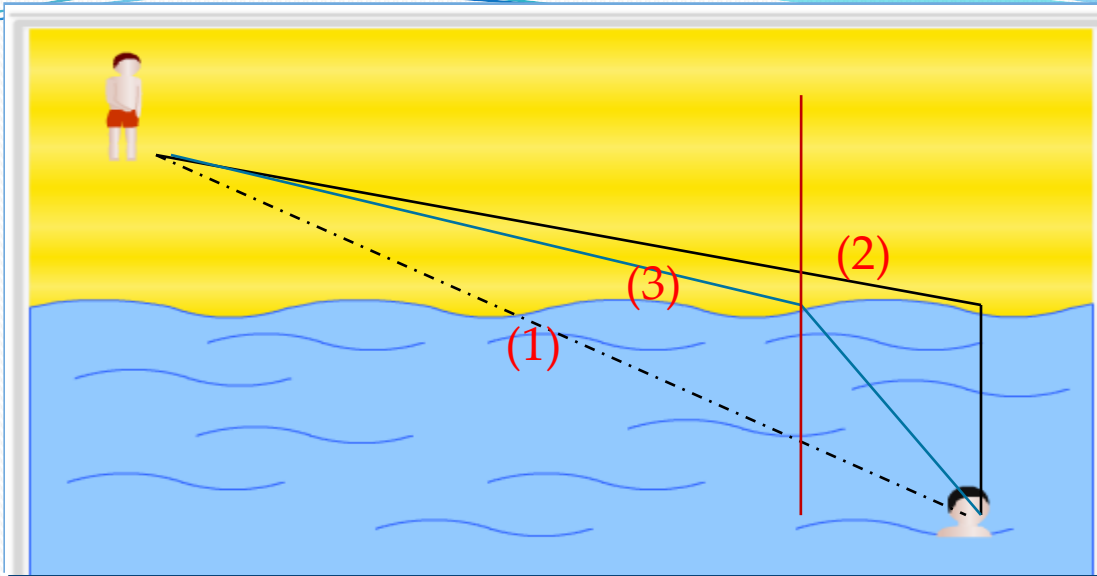
Quel chemin prendra-t-il pour sauver le baigneur: (1), (2) ou (3)?



- La distance la plus courte entre le maître-nageur et sa cible est bien sûr la ligne droite (**chemin 1**) joignant les deux, donc on pourrait penser que c'est la trajectoire à suivre.



- Mais ce n'est pas le cas car le maître-nageur court plus vite qu'il peut nager. Suivre une ligne droite l'amènerait à réaliser une trop grande partie du parcours dans l'eau.

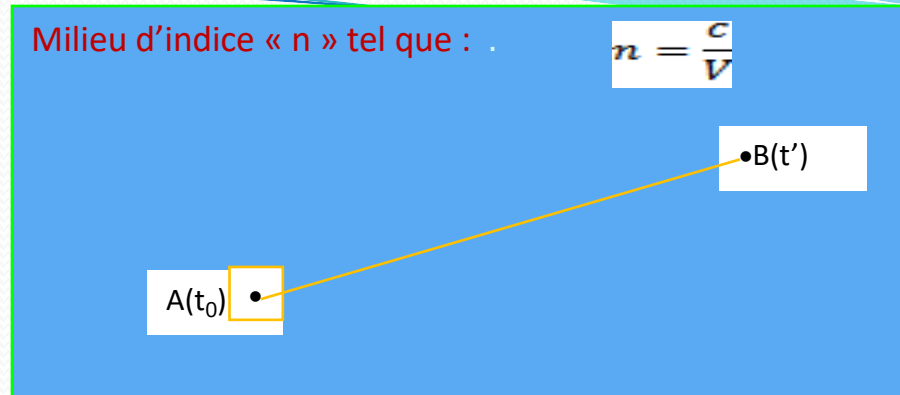


- Courir le long de la plage jusqu'à se retrouver face à la personne avant de plonger (**chemin 2**) n'est pas la bonne solution non plus, car la distance courue est trop longue.
- La solution est un compromis entre les deux chemins : courir en diagonale à travers la plage jusqu'à un point précisément calculé du rivage, (**chemin 3**) puis changer d'angle lors de la mise à l'eau !

Chemin optique

Milieu d'indice « n » tel que :

$$n = \frac{c}{V}$$



Dans ce milieu, la lumière se propage à la vitesse constante V . Entre t_0 et $t_0 + dt$, la lumière parcourt la distance élémentaire : $ds = Vdt$

Avec $s = V(t' - t_0) = \overline{AB}$ étant le trajet parcouru dans le milieu entre A et B.

Le chemin optique L_{AB} entre les deux points A et B correspond à la longueur parcourue dans le vide pendant le même intervalle de temps « dt », soit :

$$L_{AB} = (AB) = \int_{t_0}^{t'} c \cdot dt = \int nVdt = \int_A^B nds$$

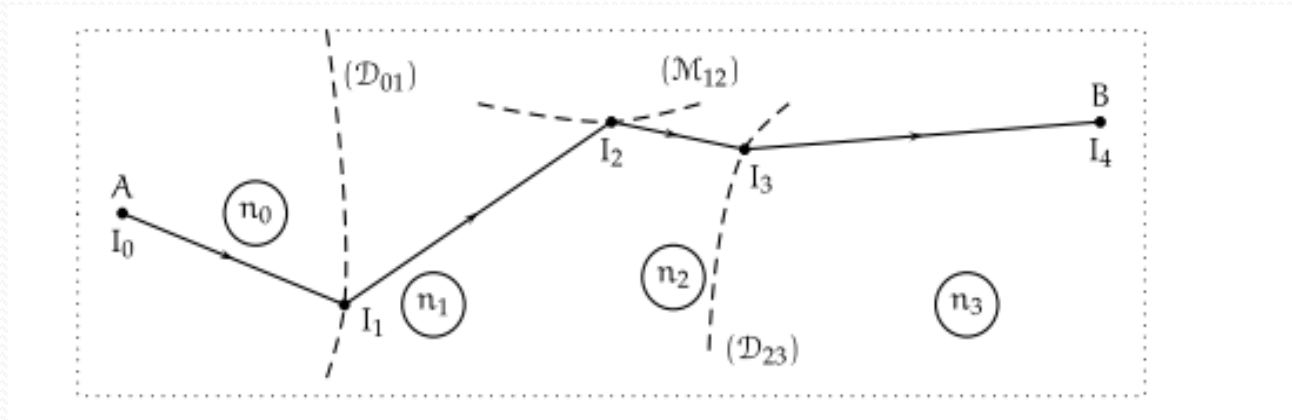
Chemin optique

Dans le cas d'un milieu homogène, le « n » est constant et on a :

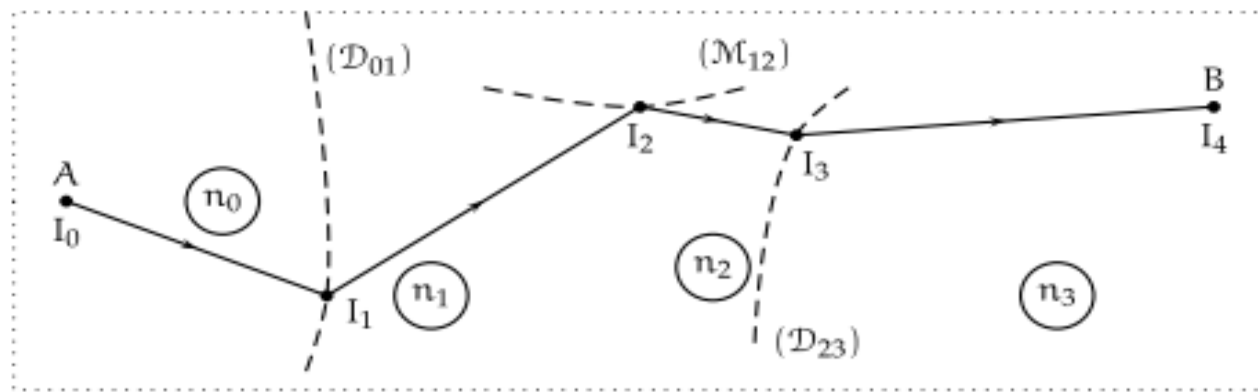
$$L_{AB} = (AB) = \int_A^B n ds = n. \int_A^B ds = n. \overline{AB}$$

le chemin optique prend la forme $(AB) = n\overline{AB}$ et s'exprime en fonction de la mesure algébrique de la distance $|AB|$. Le chemin optique **est extrémal** si la distance $|AB|$ **est minimale** donc pour la **ligne droite** : c'est la loi de la propagation **rectiligne** de la lumière.

Dans le cas d'une succession de milieux homogènes, d'indices successifs « n , n , n , ... , (figure 2).



le chemin optique s'écrit:



En précisant que $I_0 = A$ et que $I_N = B$ et que u_k étant le vecteur unitaire du segment $[I_k I_{k+1}]$. Sur la figure 02, $N = 3$ et $n_1 = n_2$.

$$(AB) = n_0 \overline{I_0 I_1} + n_1 \overline{I_1 I_2} + n_2 \overline{I_2 I_3} + n_3 \overline{I_3 I_4}$$

Soit encore :

$$(AB) = n_0 \overline{A I_1} + n_1 (\overline{I_1 I_2} + \overline{I_2 I_3}) + n_3 \overline{I_3 B}$$

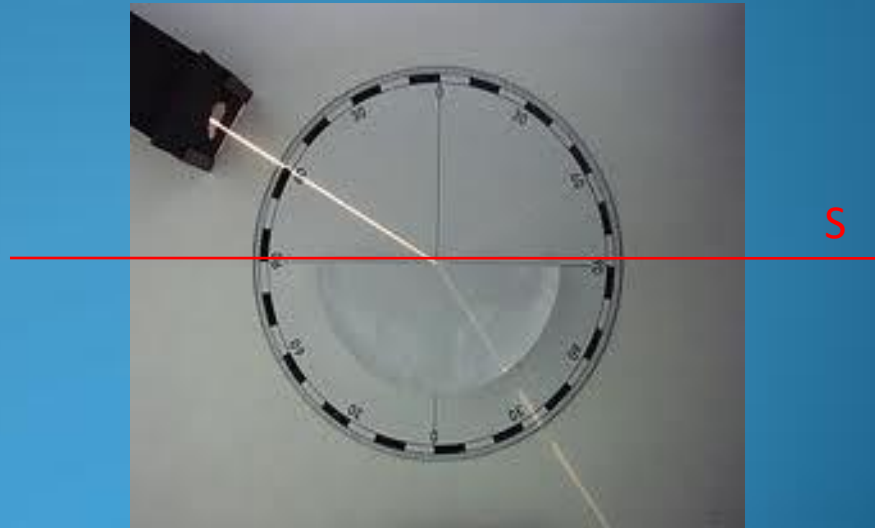
IV-5- Les Lois de Descartes

Ce sont les relations qui lient les angles d'incidences et de réflexions ou de réfractions en fonction des indices des milieux optiques étudiés.

IV-5-1- Réfraction

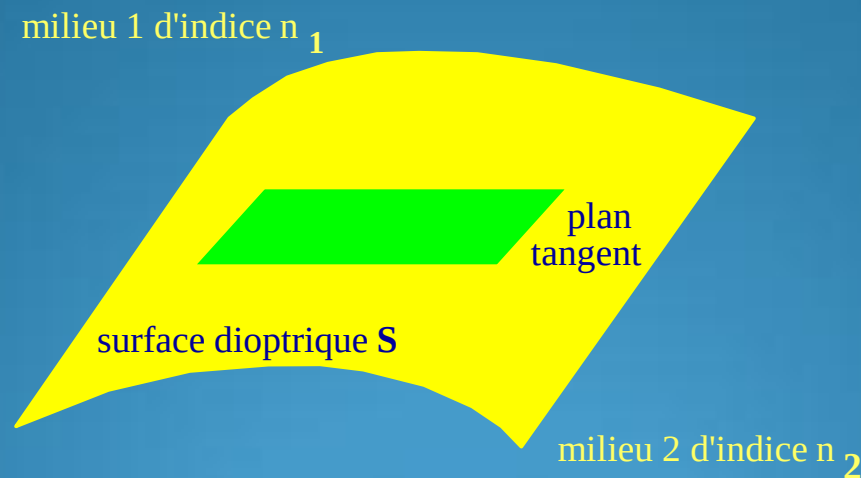
Soient 2 milieux homogènes transparents et isotropes d'indices différents et séparés par une surface S .

Supposons que $n_1 < n_2$:



IV-5-1- Réfraction

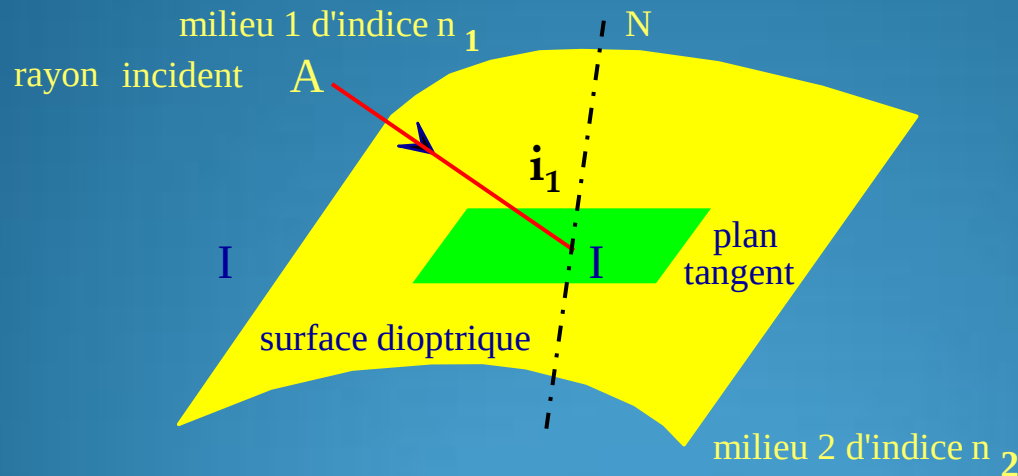
Soient 2 milieux homogènes transparents et isotropes d'indices optiques différents et séparés par une surface S . Supposons que $n_1 < n_2$:



IV-5-1- Réfraction

Soient 2 milieux homogènes transparents et isotropes d'indices optiques différents et séparés par une surface S .

Supposons que $n_1 < n_2$:

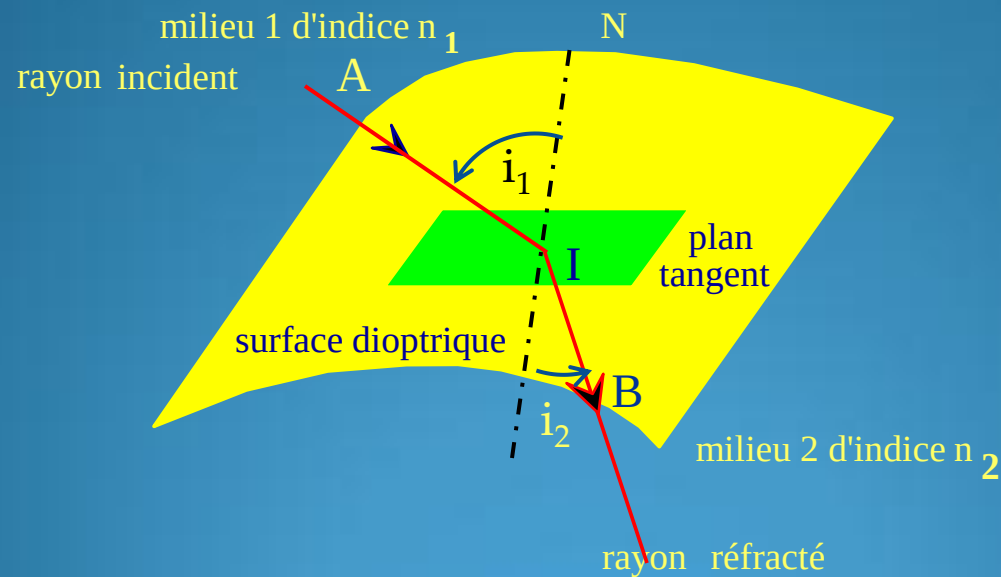


IV-5- Les Loix de Descartes

IV-5-1- Réfraction

Soient 2 milieux homogènes transparents et isotropes d'indices différents et séparés par une surface S .

Supposons que $n_1 < n_2$:

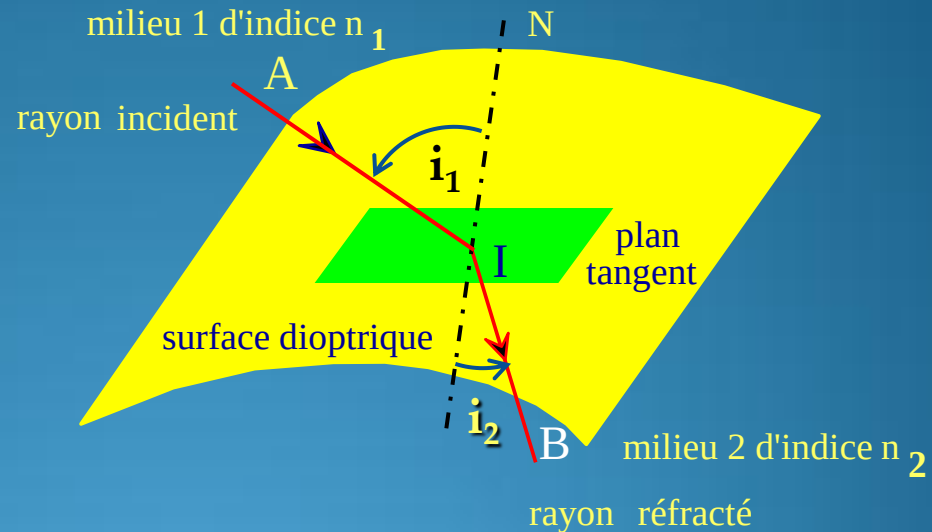


IV-5- Les Loix de Descartes

IV-5-1- Réfraction

Soient 2 milieux homogènes transparents et isotropes d'indices optiques différents et séparés par une surface S .

Supposons que $n_1 < n_2$:

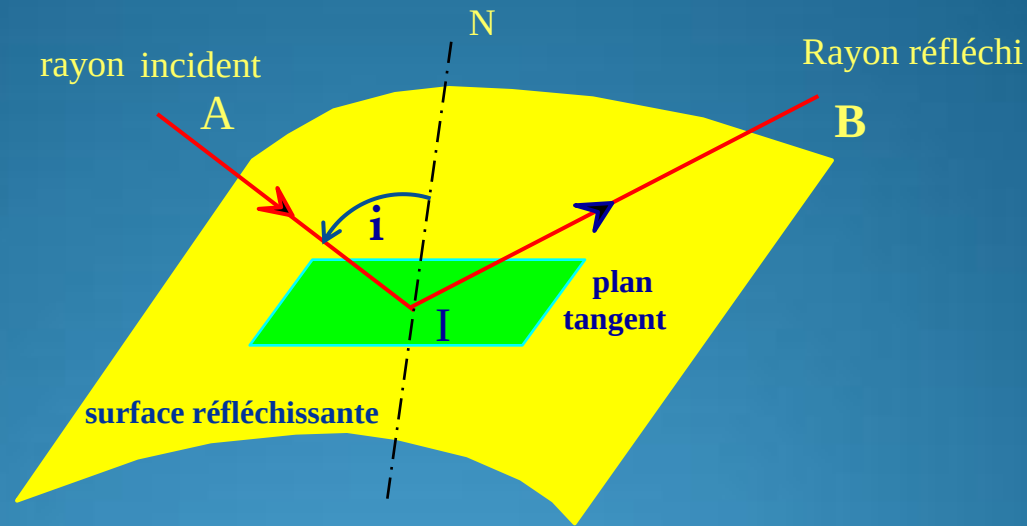


- Le rayon incident AI et la normale N définissent le plan d'incidence
- AI et IB sont contenus dans un même plan d'incidence (AIB)

Loi de la réfraction: $n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$

IV-5-2- Réflexion

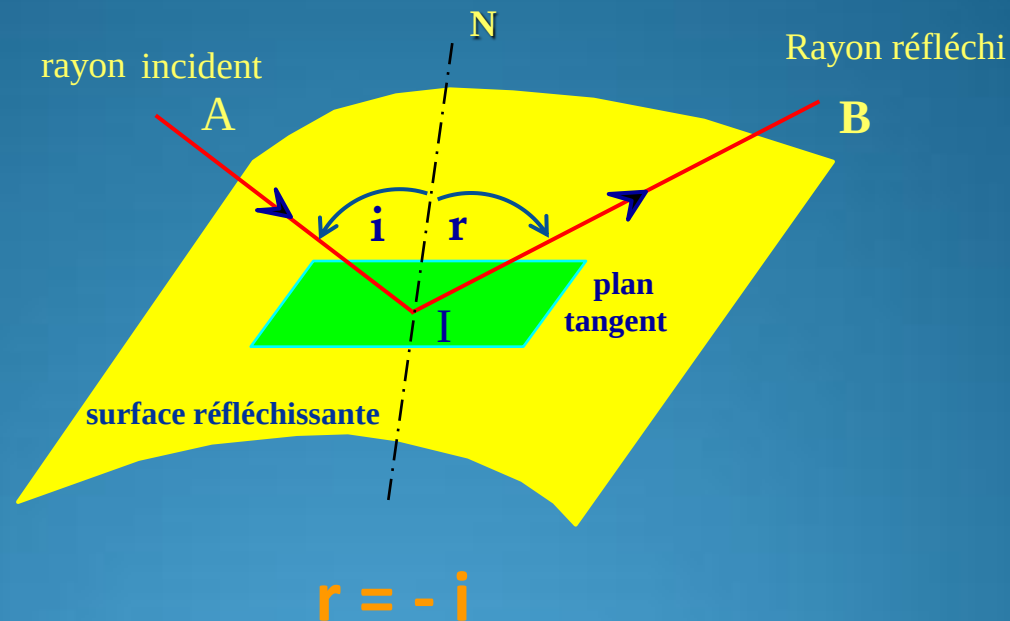
Sur une surface parfaitement réfléchissante, un rayon lumineux (AI) issue d'un milieu quelconque, subit une réflexion dans le même milieu.



- i) AI et IB sont contenus dans un même plan d'incidence (AIB)

IV-5-2- Réflexion

Sur une surface parfaitement réfléchissante, un rayon lumineux (AI) issue d'un milieu quelconque, subit une réflexion dans le même milieu.



L'angle de réflexion est égale à l'angle d'incidence en valeur absolue

IV-5-3- Les limites de réfraction

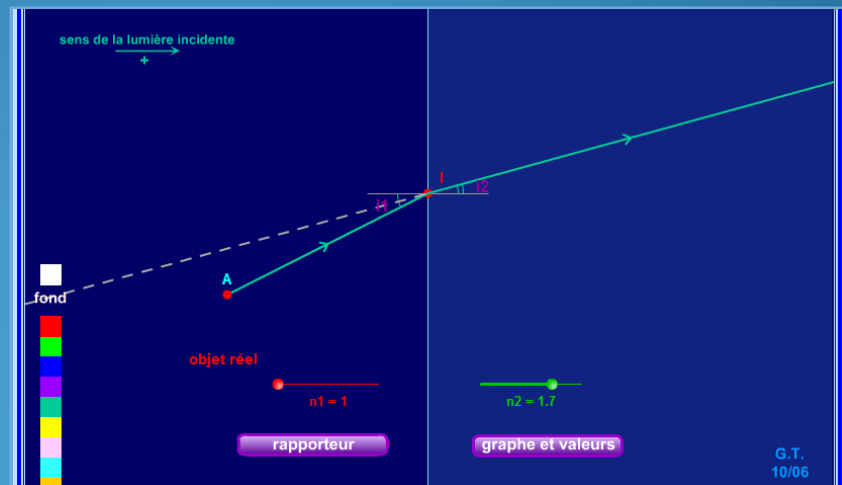
- Analyser les lois de Descartes mathématiquement
- Un milieu 1 d'indice n_1 est dit plus réfringent qu'un milieu 2 d'indice n_2 quand n_1 est supérieur à n_2 ($n_1 > n_2$)

Réflexion totale interne:

Deux milieux 1 et 2 transparents tel que: $n_1 > n_2$

$$n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2$$
$$n_1 / n_2 = \sin i_2 / \sin i_1 > 1$$
$$i_2 > i_1$$

Illustration:



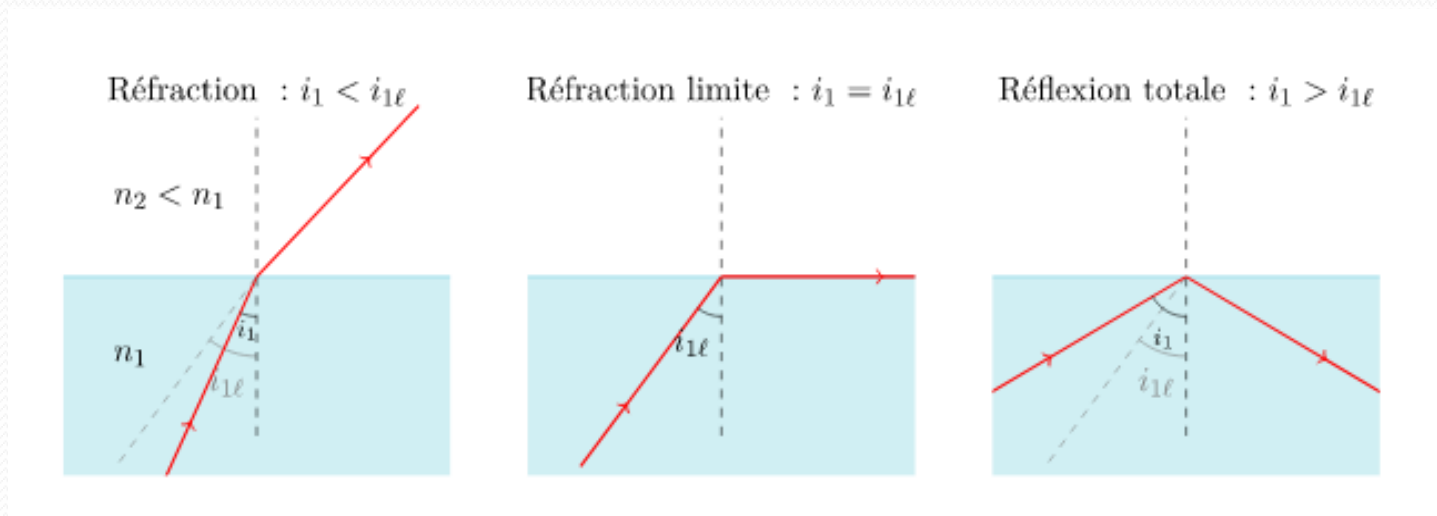
Réflexion totale interne:

Deux milieux 1 et 2 transparents tel que $n_1 > n_2$

$$n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2$$

$$n_1 / n_2 = \sin i_2 / \sin i_1 > 1 \Rightarrow i_2 > i_1$$

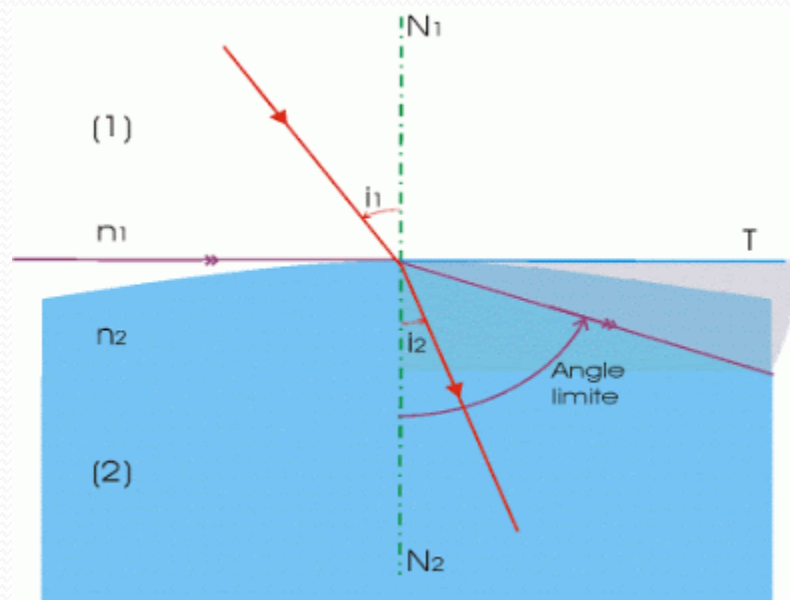
- Pour un angle $i_2 = \pi/2$ « max » nous avons un angle i_1 limite
- i_1 est l'angle de réflexion totale $i_1 = \text{Arcsin}(n_2/n_1)$



Réfraction limite :

On effectue l'opération inverse, c'est à dire la lumière passe d'un milieu moins réfringent 1 vers un milieu plus réfringent 2 ($n_2 > n_1$)

$$n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2$$
$$n_1 / n_2 = \sin i_2 / \sin i_1 < 1 \Rightarrow i_2 < i_1$$

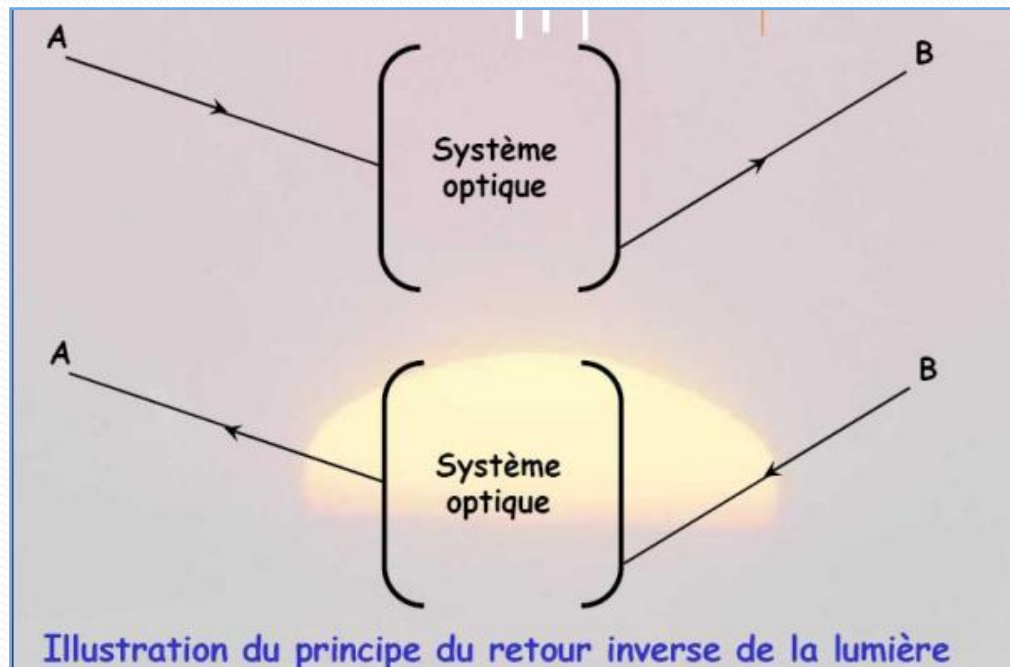


- Pour un angle $i_1 = \pi/2$ « max » nous avons un angle i_2 limite
- i_2 est l'angle de réfraction limite $i_2 = \text{Arcsin}(n_1/n_2)$

Principe de retour inverse de la lumière

Le principe de retour inverse constitue le deuxième principe général de l'optique géométrique :

- « Si la lumière suit un trajet quelconque d'un point A à un point B (y compris dans un système optique), alors la lumière peut suivre exactement le trajet inverse de B vers A. Autrement dit, le sens de parcours change, mais pas les directions (supports des rayons) ».



Bibliographie:

1- Cours d'optique géométrique, en vente au département de Physique

2- Sites internet: cours classes prépa'

<http://cpge-casablanca.hautetfort.com/files/saidELFILALI/cours/OPTIQUE%20MPSI.pdf>

Animation:

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/Index_Optique.html